主管领导审核签字

哈尔滨工业大学 2023 学年 春 季学期

电路与电子学 试 题

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	卷面总分
得分									
阅卷人									

片纸鉴心 诚信不败

授课教师 姓名 学号 院系 密 封

得分

一、填空题 (10 分)

1. 将函数式 $F(A,B,C,D)=\overline{A}(C\oplus D)+BD+AC+A\overline{B}\,\overline{C}D$ 写成最大项之积的形式，其结果为 $F(A,B,C,D)=\prod M$ (0,3,4,8,12)。

2. 8 位 D/A 转换器的分辨率为 $\frac{1}{2^8-1}=\frac{1}{255}\approx 0.004$，当输入数字量只有最高位为高电平时输出电压为 5.12V，当输入数字量 0010 1011 时的输出电压为 1.72 V。

3. 图 1-1 所示电路是一阶 低通 (低通、高通)滤波器，其通带增益为 $-\frac{R_2}{R_1}$，截止频率为 $\frac{1}{2\pi R_2 C}$。

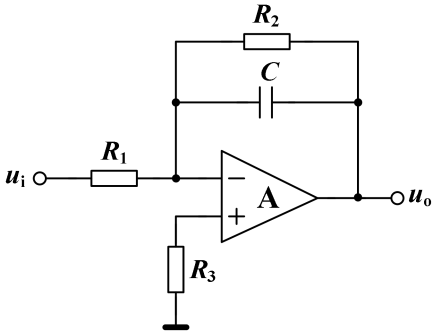


图 1-1

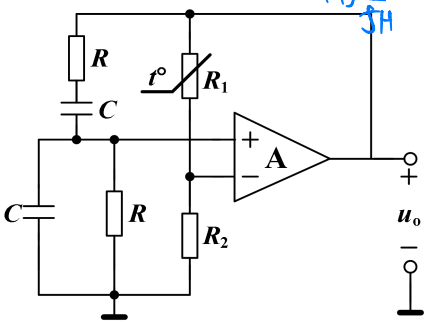


图 1-2

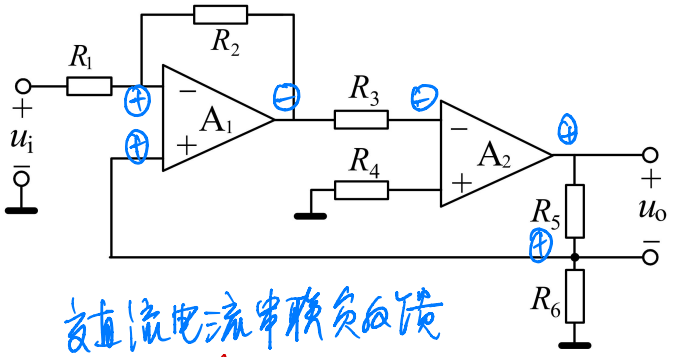
4. 负反馈能改善放大电路的性能，为了稳定输出电压应采用 电压 负反馈，为了减小输入电阻应采用 并联 负反馈。

5. 图 1-2 所示 *RC* 文氏桥正弦波振荡电路，为满足振荡的幅值平衡条件，R_1 和 R_2 应满足的阻值关系为 $R_1=2R_2$，为满足起振条件，R_1 应为 负 (正、负)温度系数的热敏电阻。

得分

二、简答题 (20 分)

1.请判断图 2-1 所示电路**级间反馈**的组态。(4 分)

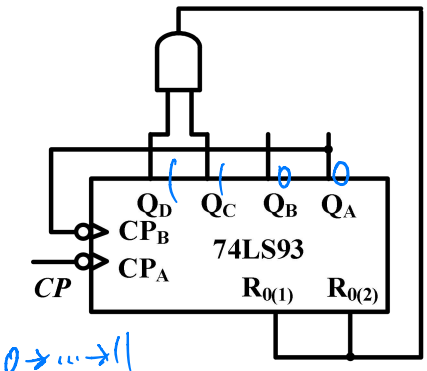


电压流电流串联负反馈

4', 错1减1

图 2-1

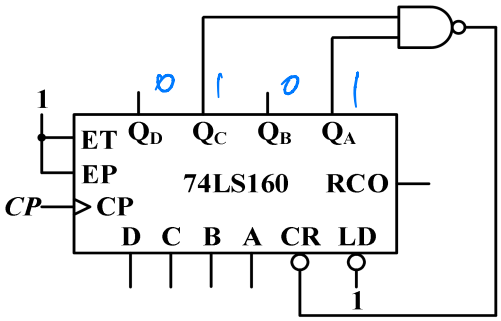
2.请说明图 2-2(a)、(b)所示电路分别是多少进制计数器？(6 分)



0→…→11

十二进制 3'

图 2-2 (a)



0→…→4

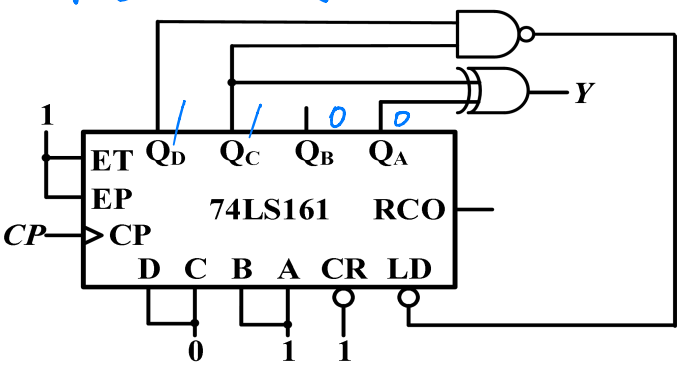
五进制 3'

图 2-2 (b)

3.图 2-3 所示电路为用 74LS161 和门电路构成的序列脉冲发生器，请分析该序列脉冲发生器的输出 Y 产生的**序列脉冲**。(5 分)

$Y=[11010010111]$

计数循环 3→…→12



CP	Q_D Q_C Q_B Q_A	$Y=Q_C\oplus Q_A$
0	0 0 1 1	1
1	0 1 0 0	1
2	0 1 0 1	0
3	0 1 1 0	1
4	0 1 1 1	0
5	1 0 0 0	0
6	1 0 0 1	1
7	1 0 1 0	0
8	1 0 1 1	1
9	1 1 0 0	1

图 2-3

3' 2'

授课教师 姓名 学号 院系 密 封

4.图 2-4 所示电路，已知当 U_S=5V 时，I=5A；当 U_S=10V 时，I=8A。求当 I=11A 时的 U_S。(5 分)

$I = I' + K \cdot U_S$

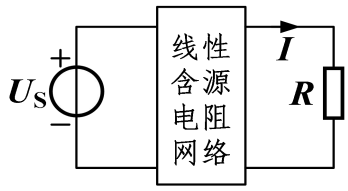


图 2-4

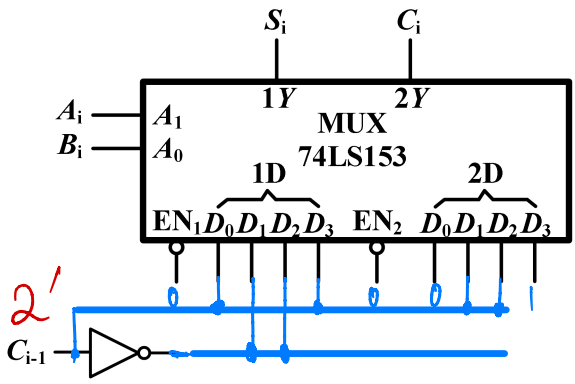
$\begin{cases} 5 = I' + K \cdot 5 \\ 8 = I' + K \cdot 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I' = 2A \\ K = 0.6S \end{cases}$ 3'

$11 = 2 + 0.6 \cdot U_S \Rightarrow U_S = 15V$ 2'

得分

三、(6 分)请用 1 片 74LS153 和 1 个非门实现全加器功能（**设定：A_i 为被加数、B_i 为加数、C_{i-1} 为低位的进位，S_i 为本位的和、C_i 为向高位的进位**）。

A_i	B_i	C_{i-1}	S_i	C_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



2'

$S_i = \sum m(1,2,4,7) = \overline{A_i}\,\overline{B_i} \cdot C_{i-1} + \overline{A_i} B_i \overline{C_{i-1}} + A_i \overline{B_i}\,\overline{C_{i-1}} + A_i B_i C_{i-1}$ 2'

$= m_0 \cdot C_{i-1} + m_1 \cdot \overline{C_{i-1}} + m_2 \cdot \overline{C_{i-1}} + m_3 \cdot C_{i-1}$

$C_i = \sum m(3,5,6,7) = \overline{A_i} B_i \cdot C_{i-1} + A_i \overline{B_i} C_{i-1} + A_i B_i \overline{C_{i-1}} + A_i B_i C_{i-1}$ 2'

$= m_1 \cdot C_{i-1} + m_2 C_{i-1} + m_3 \cdot \overline{C_{i-1}} + m_3 \cdot C_{i-1}$

m_3

得分

四、(6 分)图 4 所示电路，请用**节点电压法**求 1A 电流源发出的功率。

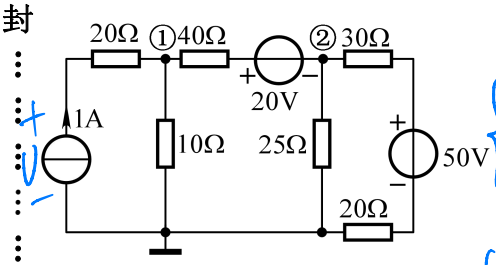


图 4

$\begin{cases} \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{R_0}\right) U_{n1} - \frac{1}{R_0} U_{n2} = 1 + \frac{20}{R_0} \\ -\frac{1}{R_0} U_{n1} + \left(\frac{1}{R_0} + \frac{1}{25} + \frac{1}{30+20}\right) \cdot U_{n2} = \frac{50}{30+20} - \frac{20}{R_0} \end{cases}$ 3'

$\begin{cases} U_{n1} = 14V \\ U_{n2} = 10V \end{cases}$ 2'

$U = U_{n1} + 1A \times 20\Omega = 34V$ 1'

$P = UI = 34V \times 1A = 34W$

得分	

五、(6 分)图 5 示电路，已知电压 U_1=100V，电流 I_1=10A，电源输出功率 P_1=500W。求感性负载的阻抗 Z_L 及端电压 U_2。

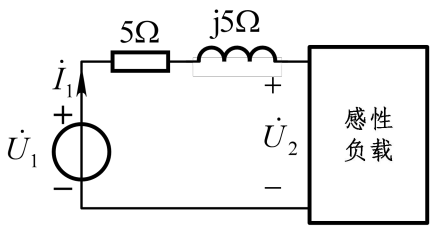


图 5

$P_1 = U_1 \cdot I_1 \cdot \cos\varphi$

$500 = 100 \times 10 \times \cos\varphi$

$\cos\varphi = 0.5$，$\varphi = 60^\circ$ 2′

感性负载，电压超前于电流. $\dot{I}_1 = 10\angle 0^\circ$. $\dot{U}_1 = 100\angle 60^\circ$

$\dot{U}_2 = \dot{U}_1 - \dot{I}_1(5+5j) = 100\angle 60^\circ - 10\angle 0^\circ \cdot (5+5j)$ 2′

$= 50 + 50\sqrt{3}j - 50 - 50j$

$= (50\sqrt{3} - 50)j = 36.6j = 36.6\angle 90^\circ$

$U_2 = 36.6\,V$. $Z_L = \dfrac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1} = \dfrac{36.6j}{10} = 3.66j$ 2′

得分	

六、(6 分)图 6 示电路，已知 U_S=24V，R_1=6Ω，R_2=5kΩ，L=0.5H。t<0 时电路处于直流稳态，t=0 时开关断开。求 t>0 时的电流 i_L 及开关两端电压 u_k。

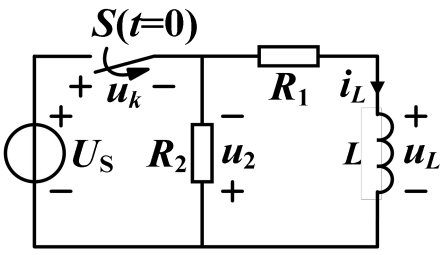


图 6

$i_L(0+) = i_L(0-) = \dfrac{U_S}{R_1} = \dfrac{24}{6} = 4A$. 1′

零输入：$i_L(\infty) = 0A$. 1′

$\tau = G \cdot L = \dfrac{L}{R_1 + R_2} = \dfrac{0.5}{5000+6} \approx 10^{-4}s$ 1′

$i_L(t) = i_L(0+) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = 4 \cdot e^{-10^4 t}\,A$. 2′

$U_K = U_S + U_2 = U_S + i_L \cdot R_2$

$= 24 + 4 \cdot e^{-10^4 t} \cdot 5000$

$= \left(24 + 2\times 10^4 \cdot e^{-10^4 t}\right)V$ 1′

得分

七、(8 分)请分析图 7 所示电路为多少进制计数器，画出完整的状态转换图，并判断该电路能否自启动（**设定：Q_3 为高位、Q_1 为低位**）。

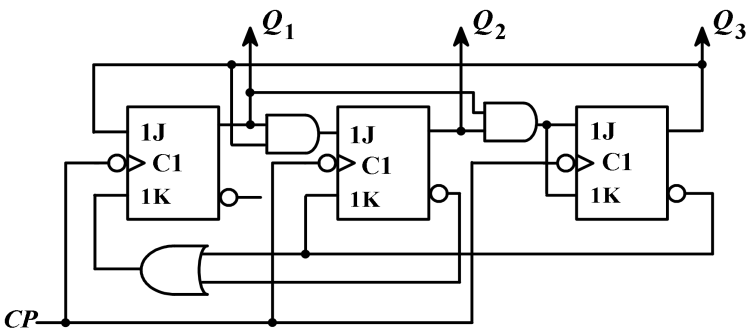


图 7

CP	Q_3	Q_2	Q_1
0	0	0	0
1	0	0	0
0	0	0	1
1	0	0	0
0	0	1	0
1	0	0	0
0	0	1	1
1	1	0	0
2	1	0	1
3	1	1	0
4	1	1	1
5	0	1	1

2'

$CP_1 = CP_2 = CP_3 = CP$

2' $\begin{cases} J_1 = \overline{Q_3^n} \\ K_1 = \overline{Q_3^n} + \overline{Q_2^n} = \overline{Q_3^n \cdot Q_2^n} \end{cases}$ $\begin{cases} J_2 = Q_3^n \cdot Q_1^n \\ K_2 = \overline{Q_3^n} \end{cases}$ $\begin{cases} J_3 = Q_2^n \cdot Q_1^n \\ K_3 = Q_2^n \cdot Q_1^n \end{cases}$

特性方程：$Q^{n+1} = J\overline{Q^n} + \overline{K}Q^n$

2' $\begin{cases} Q_1^{n+1} = Q_3^n \cdot \overline{Q_1^n} + \overline{Q_3^n} \cdot \overline{Q_2^n} \cdot Q_1^n \\ Q_2^{n+1} = Q_3^n \cdot Q_1^n \cdot \overline{Q_2^n} + \overline{Q_3^n} \cdot Q_2^n \\ Q_3^{n+1} = Q_2^n \cdot Q_1^n \cdot \overline{Q_3^n} + \overline{Q_2^n} \cdot Q_1^n \cdot Q_3^n \end{cases}$

2' $3 \to 4 \to 5$, $1 \to 0 \leftarrow 2$, $7 \leftarrow 6$

不能自启动

得分

八、(8 分)非正弦波振荡电路如图 8(a)所示。A_1、A_2 均为理想运放，U_R 固定且 $U_R>0$。已知 $t=0$ 时，$u_{O1}=+U_Z$、$u_{O2}=0$。

(1) 若该电路能够产生非正弦波振荡，则 U_R 的允许变化范围是多少？

(2) 在图 8(b)中定性画出 u_{O1}、u_{O2} 随时间 t 变化的曲线。

(3) 若 u_{O1} 的占空比为 40%，则 U_R 为多少？此时 u_{O2} 的振荡周期是多少？

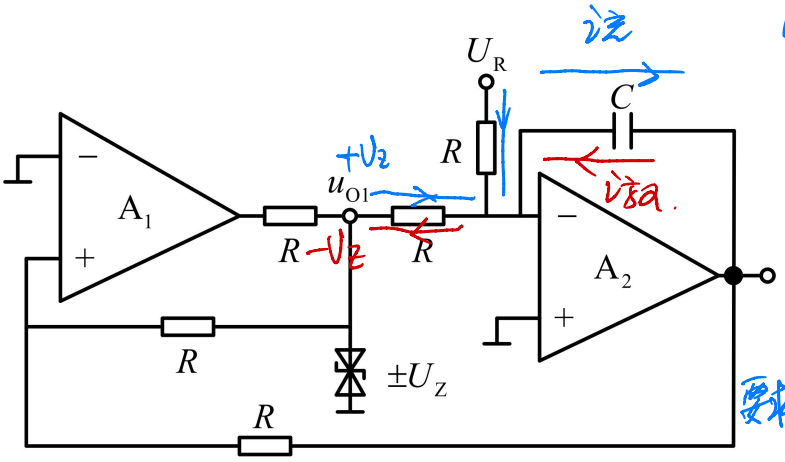


图 8 (a)

设

$u_{+} = u_{O1} \cdot \frac{R}{R+R} + u_{O2} \cdot \frac{R}{R+R} = 0$

$\pm U_Z \cdot \frac{1}{2} + u_{O2} \cdot \frac{1}{2} = 0$

$u_{O2} = \pm U_Z$ 2'

$i_{充} = \frac{+U_Z}{R} + \frac{U_R}{R} = \frac{U_Z + U_R}{R}$ (大)

$i_{放} = \frac{0-(-U_Z)}{R} - \frac{U_R}{R} = \frac{U_Z - U_R}{R}$ (小)

要求：$0 < U_R < U_Z$ 2'

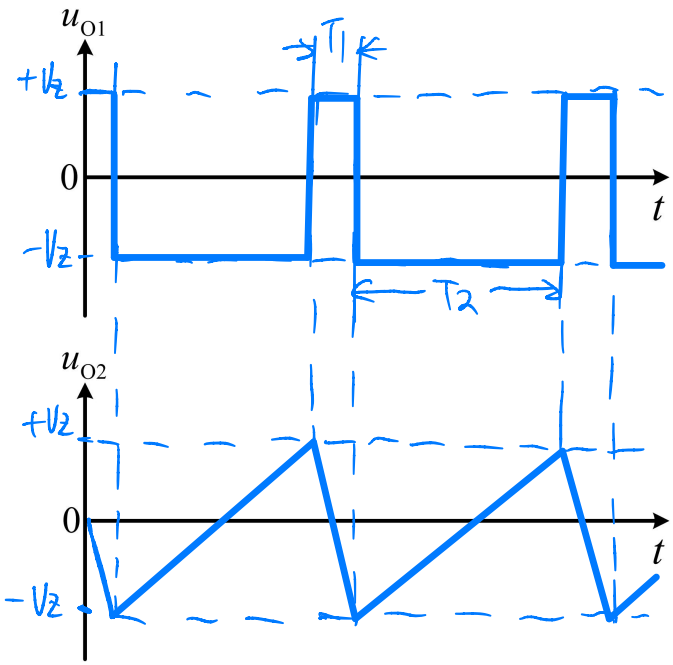


图 8 (b)

$\frac{1}{C}\int_0^{T_1} \frac{V_Z}{R}dt = 2V_{om}$ $T_1 = \frac{2V_Z \cdot RC}{V_Z + V_R}$

$\frac{1}{C}\int_0^{T_2} \frac{V_Z}{R}dt = 2V_{om}$ $T_2 = \frac{2V_Z \cdot RC}{V_Z - V_R}$

$D = \frac{T_1}{T_1+T_2} = 40\% \Rightarrow \frac{T_1}{T_2} = \frac{2}{3}$.

$\frac{V_Z - V_R}{V_Z + V_R} = \frac{2}{3} \Rightarrow V_R = 0.2V_Z$. 2'

当 $V_R = 0.2V_Z$ 时, $T_1 = \frac{5}{3}RC$.

$T_2 = \frac{5}{2}RC$.

$T = T_1 + T_2 = \frac{5}{3}RC + \frac{5}{2}RC = \frac{25}{6}RC$. 2'